

SMART POINTERS

Какво е умел указател?

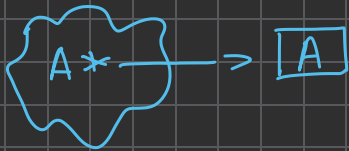
- ОБВЪЗВАЩ КЛАС ОКОЛО УКАЗАТЕЛЯ
- деструкторът на този клас тръгне да ги чисти, към които сочи ук-т

Unique Ptr

Shared Ptr

Weak Ptr

I. Unique Ptr



⊗ `auto_ptr <A> ptr (new A())`
→ стар и не се ползва
↳ deprecated, заради новите 3 указателя

- Точно 1 ук-т за обект
- copy и op = са deleted (затова ПРЯБВА да различен move мекан)
- в дестр-ра му се вика дестр-т на обекта

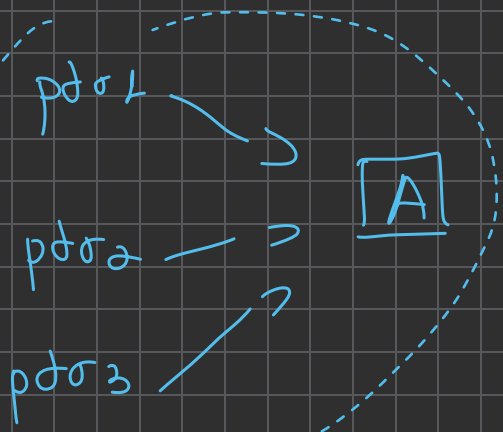
```
{  
    Unique_ptr (указател към  
    // тук delete динамично заделен обект)  
    се вика сам
```

- Нулни ф-ии:
 - предефинира op *
 - предефинира op ->



- При като delete се вика в деструктора, но new го пишем ние, то правилото new <-> delete не важи
=> "ОБВЪЗВАНЕ" new във ф-и-ята make_unique()

II. Shared Pointer



- 1 обект, 1 или > ух-ли към него

- При 1-я ух-л се заема обектът
- При изтриването на последен ух-л се тръгва обектът

- функции за обвиване на new $\rightarrow$ make_shared()

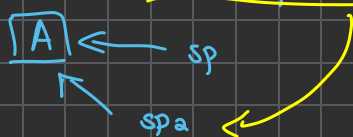
- Пазим броя на референциите (динамичен counter)

Shared_ptr <A> sp = make_shared(A);

връща Shared_ptr <A> (new A)

Ако копираме, то се добавя още 1 ptr към обекта:

Shared_ptr spa = sp;



III. Weak_ptr - указател към обект, менещи раи от Shared_ptr (non-owning reference)

- Не влияе на тръгването
- Възможно е да се изоси към обект, който вече е бил изтриван
- Възможно е "промоутиране" от weak в shared
- Трябва да се проверява обектът жив ли е



Кои тръгват обекта?

- uc = 0
- А броя? - uc & uc са 0

